

Només hi ha una resposta correcta per a cada pregunta.

Si t'equivoques, omple tot el quadrat i marca de nou amb una X la resposta correcta.

Per tornar a marcar com a correcta una resposta prèviament emplenada, encercla-la.

No facis servir cap corrector (líquid, cinta...).

01	a ☒	b ☐	← Resposta correcta: a
02	a ☐	b ☒	← Resposta correcta: b
03	a ☒	b ☐	← Resposta correcta: a

ACTIVITAT 1: LEDS I SALUT

01	a ☐	b ☐	c ☐	d ☐
02	a ☐	b ☐	c ☐	d ☐
03	a ☐	b ☐	c ☐	d ☐
04	a ☐	b ☐	c ☐	d ☐
05	a ☐	b ☐	c ☐	d ☐
06	Respon a la PART 2.			

ACTIVITAT 2: TORNEM A LA LLUNA

07	a ☐	b ☐	c ☐	d ☐
08	a ☐	b ☐	c ☐	d ☐
09	Respon a la PART 2.			
10	a ☐	b ☐	c ☐	d ☐
11	a ☐	b ☐	c ☐	d ☐
12	a ☐	b ☐	c ☐	d ☐
13	a ☐	b ☐	c ☐	d ☐

ACTIVITAT 3: L'ACIDIFICACIÓ DELS OCEANS

14	a ☐	b ☐	c ☐	d ☐
15	a ☐	b ☐	c ☐	d ☐
16	a ☐	b ☐	c ☐	d ☐
17	a ☐	b ☐	c ☐	d ☐
18	a ☐	b ☐	c ☐	d ☐

ACTIVITAT 4: PILES I BATERIES

19	a ☐	b ☐	c ☐	d ☐
20	a ☐	b ☐	c ☐	d ☐
21	Respon a la PART 2.			
22	a ☐	b ☐	c ☐	d ☐
23	a ☐	b ☐	c ☐	d ☐
24	a ☐	b ☐	c ☐	d ☐
25	Respon a la PART 2.			

COM VALORES LA DIFICULTAT D'AQUESTA PROVA?

Molt fàcil ☐

Fàcil ☐

Difícil ☐

Molt difícil ☐

QUINES D'AQUESTES MATÈRIES Curses?

Biologia i geologia ☐

Física i química ☐

Tecnologia ☐

No en curso cap ☐

ACTIVITAT 1: LEDS I SALUT

- 6** L'anèmia es produeix per una disminució dels glòbuls vermells (hematies) a la sang que dona lloc a un descens dels nivells d'hemoglobina. Es pot detectar mitjançant una anàlisi simple de sang, concretament un hemograma.

La taula següent mostra els resultats de l'anàlisi de sang practicada a una persona.

SERVEI D'HEMATOLOGIA BIOLÒGICA

Hemograma

PERFIL HEMATOLÒGIC BÀSIC

Paràmetres	Unitats	Resultats	Interval de referència
Hemoglobina	g/L	105	110 - 170
Hematies	milions/mm ³	3,5	3,9 - 5,5
Hematòcrit *	%	34	36 - 51
Leucòcits	milers/mm ³	6,3	4 - 11
Plaquetes	milers/mm ³	164	150 - 400

*L'hematòcrit és el percentatge del volum de sang format per glòbuls vermells.

Gràfic adaptat: <https://blocs.xtec.cat/cursbiologia>

A partir dels resultats de l'hemograma, aconsellaries a aquesta persona que visiti el seu centre mèdic per confirmar si té o no anèmia? Explica la teva resposta utilitzant els conceptes hemoglobina, hematies i hematòcrit. Subratlla aquestes paraules en la teva resposta.

ACTIVITAT 2: TORNEM A LA LLUNA

- 9** Durant la missió Apollo 15 un dels astronautes va fer un experiment mentre es trobava sobre la superfície lunar. L'experiment va consistir a deixar caure simultàniament un martell i una ploma gran d'ocell.

Tenint en compte que a la Lluna no hi ha atmosfera i que sobre la seva superfície la gravetat té un valor unes sis vegades inferior a la de la Terra, què va passar en aquest experiment?

Marca amb una creu (X), a vertader (V) o fals (F), cadascuna de les afirmacions següents.

EL MARTELL I LA PLOMA VAN...	V	F
quedar-se flotant sense caure degut a la manca total de gravetat.		
caure més lentament que a la Terra perquè la Lluna té una gravetat més petita.		
arribar al mateix temps a la superfície lunar perquè, com que a la Lluna no hi ha fregament amb l'aire, tots els cossos cauen amb la mateixa acceleració.		

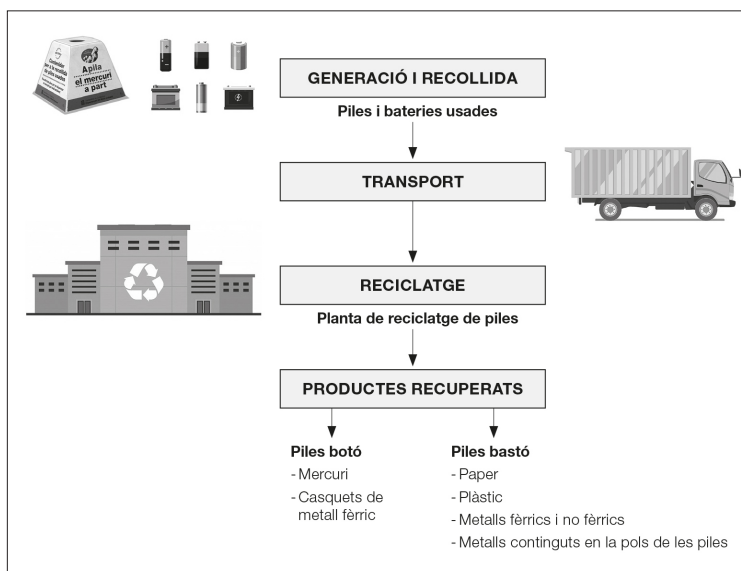
ACTIVITAT 4: PILES I BATERIES

21 Quines de les característiques següents són pròpies de les piles i quines dels acumuladors o de les bateries?

Marca amb una creu (X), a vertader (V) o fals (F), cadascuna de les afirmacions següents per a les piles i les bateries.

CARACTERÍSTIQUES DE LES PILES I LES BATERIES	PILES (no recarregables)		BATERIES (recarregables)	
	V	F	V	F
Tenen dos elèctrodes, l'ànode i el càtode.				
Funcionen a partir d'una reacció química entre dues substàncies.				
Emmagatzemen càrrega elèctrica que s'ha produït prèviament amb un altre generador.				

25 L'esquema següent representa de manera simplificada el cicle de gestió de les piles usades.



Esquema adaptat de: <http://residus.gencat.cat>

Fer una adequada gestió de les piles i bateries usades aporta importants avantatges. Describe-ne breument dos.